Propojení modelů Ursino–Vaněk: první test s časově proměnným arteriálním tlakem

Zpráva o stavu práce (README) ke konzultaci 6. 11. 2026 · Bakalářská práce: 0D model průtoku krve mozkem a dynamiky likvoru při hyperkapnii

Verze 2: přidán oddíl 7 (dodatek); drobné úpravy oproti první verzi jsou vypsány v 7.1.

Shrnutí

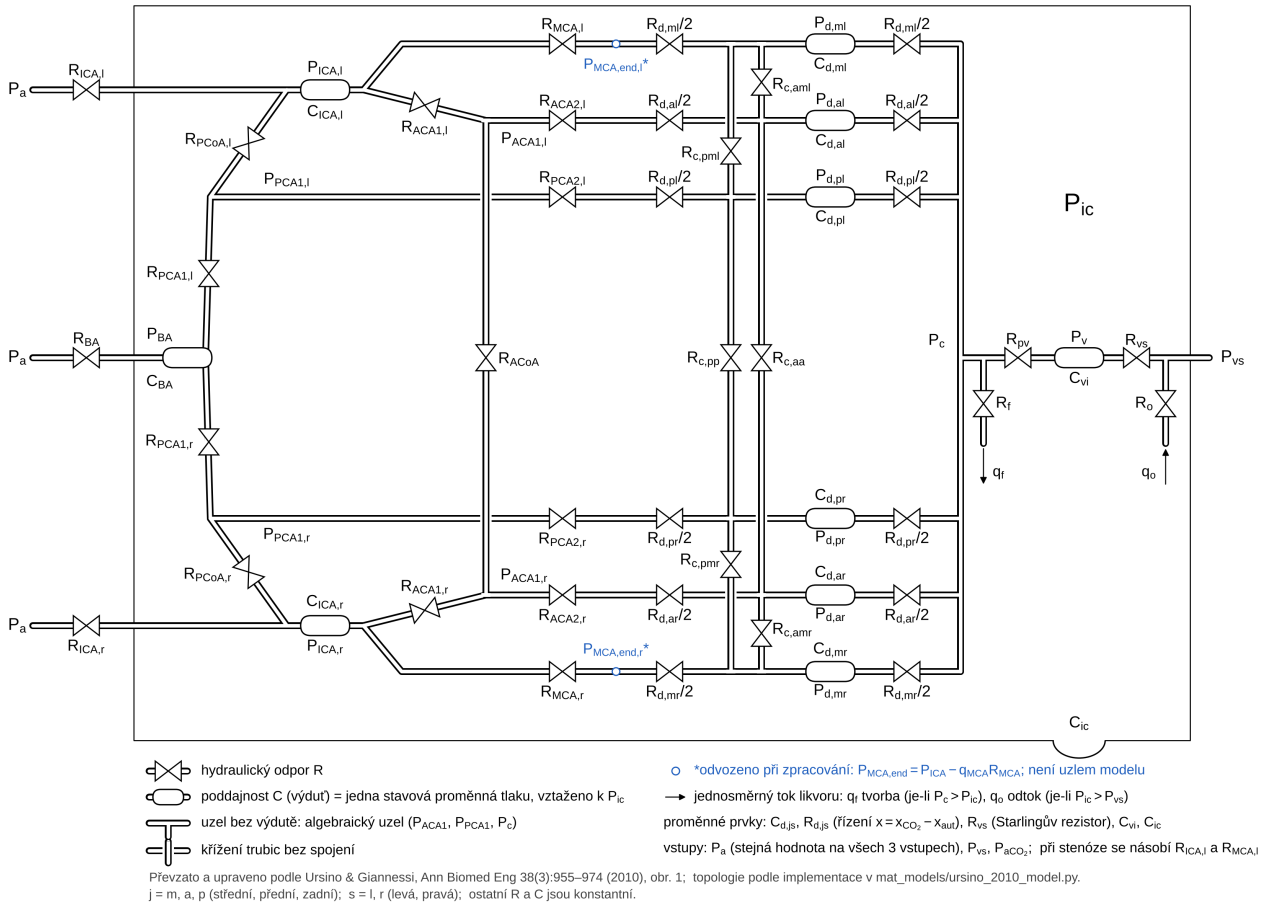
1. Ursinův model přijímá časově proměnný arteriální tlak $P_a(t)$ **bez jakékoli změny kódu modelu**; srdeční pulzace se šíří celou sítí.
2. Pulzatilita nemění **střední** tlaky: statický a pulzatilní vstup se shodují do 0,03 mmHg, před hyperkapnií i během ní.
3. Hyperkapnie (P_{aCO2} 40 → 60 mmHg) posouvá tlakový profil: proti proudu tlaky klesají (P_{ICA} −1,5, $P_{MCA,end}$ −4,5 mmHg), po proudu rostou (P_d +3,2, P_c +10,9, P_{ic} +2,2 mmHg).
4. Při Vaňkově středním arteriálním tlaku (80 mmHg) Ursinův model **ztrácí odpověď na CO_2** (průtok MCA +1,5 % oproti +56 % při 100 mmHg).
5. V současném kódu Vaňkova modelu **sleduje intrakraniální tlak likvoru P_2 žilní vstup P_b**; arteriální vstup P_a nemá téměř žádný vliv. To je třeba vyřešit dříve, než zvolíme, který tlak z Ursinova modelu bude budit Vaňkův model.

1. Úkoly dohodnuté na minulé konzultaci

- Otestovat, zda Ursinův model přijme časový průběh arteriálního tlaku místo konstanty 100 mmHg, s využitím arteriálního vstupu Štěpáníkova/Vaňkova modelu, a ukázat výsledné průběhy.
- Vyjet tlaky v jednotlivých cévách během autoregulace, pro statický P_a (skalár) i pro P_a jako časový průběh (vektor).
- Na tomto základě rozhodnout, který tlak z Ursinova modelu použít jako vstup P_a Vaňkova modelu (zvažována úroveň ICA nebo MCA).
- První krok propojení přes soubor (CSV); zpětná vazba ICP z Vaňkova modelu do Ursinova později. Zatím bez další literatury.
- Na začátku deklarovat všechny proměnné (obr. 1 a tab. 1).

Všechny níže uvedené výsledky byly získány **bez úprav** souborů `ursino_2010_model.py` a `vanek_2015_model.py`; nový kód je ve dvou experimentálních skriptech (oddíl 6).

2. Deklarace proměnných



hydraulický odpor R

poddajnost C (výduť) = jedna stavová proměnná tlaku, vztaženo k P_{ic}

uzel bez výdutě: algebraický uzel (P_{ACA1}, P_{PCA1}, P_c)

křížení trubic bez spojení

*odvozeno při zpracování: $P_{MCA,end} = P_{ICA} - q_{MCA} R_{MCA}$; není uzlem modelu

jednosměrný tok likvoru: q_f tvorba (je-li $P_c > P_{ic}$), q_o odtok (je-li $P_{ic} > P_{vs}$)

proměnné prvky: $C_{d,js}$, $R_{d,js}$ (řízení $x = x_{CO_2} - x_{aut}$), R_{vs} (Starlingův rezistor), C_{vi}, C_{ic}

vstupy: P_a (stejná hodnota na všech 3 vstupech), P_{vs}, P_{aCO_2}; při stenóze se násobí $R_{ICA,l}$ a $R_{MCA,l}$

Převzato a upraveno podle Ursino & Giannessi, Ann Biomed Eng 38(3):955–974 (2010), obr. 1; topologie podle implementace v mat_models/ursino_2010_model.py.
j = m, a, p (střední, přední, zadní); s = l, r (levá, pravá); ostatní R a C jsou konstantní.

Obr. 1. Hydraulický analog modelu Ursino & Giannessi (2010) v implementaci `mat_models/ursino_2010_model.py` (překresleno v notaci obr. 1 z článku). Každá výduť (poddajnost) je jedna stavová proměnná tlaku; uzly bez výdutě jsou algebraické. $P_{MCA,end}$ (modře) je odvozená veličina použitá v této zprávě, nikoli uzel modelu. Při simulaci stenózy/okluze se $R_{ICA,l}$ a $R_{MCA,l}$ násobí faktorem.

Symbol	Název v kódu	Význam	Jednotka
Vstupy (okrajové podmínky)			
P_a	`Pa  (pa_func(t) v našich skriptech)`	systémový arteriální tlak na úrovni hlavy; stejný na všech 3 vstupech	mmHg
P_{aCO_2}	`PaCO2`	parciální tlak CO_2 v arteriální krvi (normálně 40)	mmHg
P_{vs}	`self.Pvs = 6`	tlak v durálních splavech (konstantní)	mmHg
Stavové proměnné y (celkem 23; povodí v pořadí ml, al, pl, mr, ar, pr)			
P_{ic}	`y[0]  Pic`	intrakraniální tlak (ICP)	mmHg
P_v	`y[1]  Pv`	tlak v mozkových žilách	mmHg
$P_{ICA,l}$, $P_{ICA,r}$	`y[2], y[3]  PICA_l, PICA_r`	tlak na úrovni vnitřních karotid (ICA)	mmHg
P_{BA}	`y[4]  PBA`	tlak na úrovni a. basilaris	mmHg
$P_{d,js}$	`y[5:11]  Pd_ml, Pd_al, ...`	tlak v piálních arteriích a arteriolách povodí js	mmHg
$x_{aut,js}$	`y[11:17]`	řídicí stav autoregulace	–
$x_{CO_2,js}$	`y[17:23]`	řídicí stav reaktivity na CO_2	–
Algebraické uzly (bez poddajnosti; počítány v derivatives(), vrací je aux_pressures())			
$P_{ACA1,s}$	`PACA1_l, PACA1_r`	uzel na prekomunikační části ACA (spojení l-r přes ACoA)	mmHg
$P_{PCA1,s}$	`PPCA1_l, PPCA1_r`	uzel na prekomunikační části PCA (setkání PCoA, PCA1, PCA2)	mmHg
P_c	`Pc`	kapilární tlak (sem ústí všech šest povodí)	mmHg
Odvozené veličiny (zpracování v našich skriptech)			
$P_{MCA,end,s}$	`PMCA_end_l, PMCA_end_r`	tlak za kmenem MCA: $P_{ICA} - q_{MCA}R_{MCA}$ (není uzlem modelu)	mmHg
$q_{ICA,s}$, $q_{MCA,s}$	`q_ica_l, q_mca_l`	průtok ICA / MCA (z get_flow_dict)	ml/s
$q_{d,js}$	`q[d]  (v derivatives)`	průtok povodím do kapilár: $(P_d - P_c)/(R_d/2)$; snímají ho regulátory	ml/s
q_f, q_o	`qf, qo`	tvorba likvoru (je-li $P_c > P_{ic}$) / odtok (je-li $P_{ic} > P_{vs}$)	ml/s
Proměnné prvky			
$C_{d,js}$	`Cd  (sigmoida x)`	$x = x_{CO_2} - x_{aut}$; meze $C_{dn}(1+0.4)$ pro x>0 a $C_{dn}(1-7)$ pro x<0	ml/mmHg
$V_{d,js}$, $R_{d,js}$	`Vd, Rd`	$V_d = C_d(P_d - P_{ic})$; $R_d = k_R C_{dn}^2/V_d^2$	ml; mmHg·s/ml
C_{ic}, C_{vi}	–	$C_{ic} = 1/(k_E P_{ic})$; $C_{vi} = 1/(k_{ven}(P_v - P_{ic} - P_{v1}))$	ml/mmHg
R_{vs}	`Rvs`	Starlingův rezistor: $R_{vs1}(P_v - P_{vs})/(P_v - P_{ic})$ je-li $P_{ic} > P_{vs}$, jinak R_{vs1}	mmHg·s/ml
Proměnné Vaňkova modelu (2015) v našich grafech (vanek_2015_model.py)			
$P_1 \ldots P_5$	`P[0] ... P[4]`	tlak likvoru: 1 komory, 2 intrakraniální SAS (ICP), 3 krční, 4 hrudní, 5 bederní SAS	mmHg
F_{23}	`F23`	tok likvoru z oddílu 2 do 3 (lebka → páteř)	ml/s
P_a, P_b	`interpolators['Pa'], ['Pb']`	arteriální / žilní okrajový tlak působící na oddíly 1-2 (není Ursinův P_a)	mmHg

j = m, a, p (střední, přední, zadní); s = l, r (levá, pravá). Symboly podle Ursino & Giannessi (2010); názvy podle kódu v mat_models/.

Tab. 1. Symboly, názvy v kódu, význam a jednotky. Vaňkův P_a je okrajový tlak modelu likvoru a není totožný s Ursinovým P_a.

3. Metodika

3.1 Časově proměnný arteriální tlak

$P_a(t)$ se v každém časovém bodě předává do existujícího argumentu Pa funkcí `derivatives()` a `get_flow_dict()`. Tři scénáře:

Scénář	$P_a(t)$ [mmHg]	Účel
S	100	původní chování (statický vstup)
D80	80 + 10 sin(2π·1,2 *t*)	totožné se syntetickým arteriálním vstupem Vaňkova modelu
D100	100 + 10 sin(2π·1,2 *t*)	stejná pulzace při Ursinově středním tlaku (oddělí vliv pulzatility od posunu střední hodnoty)

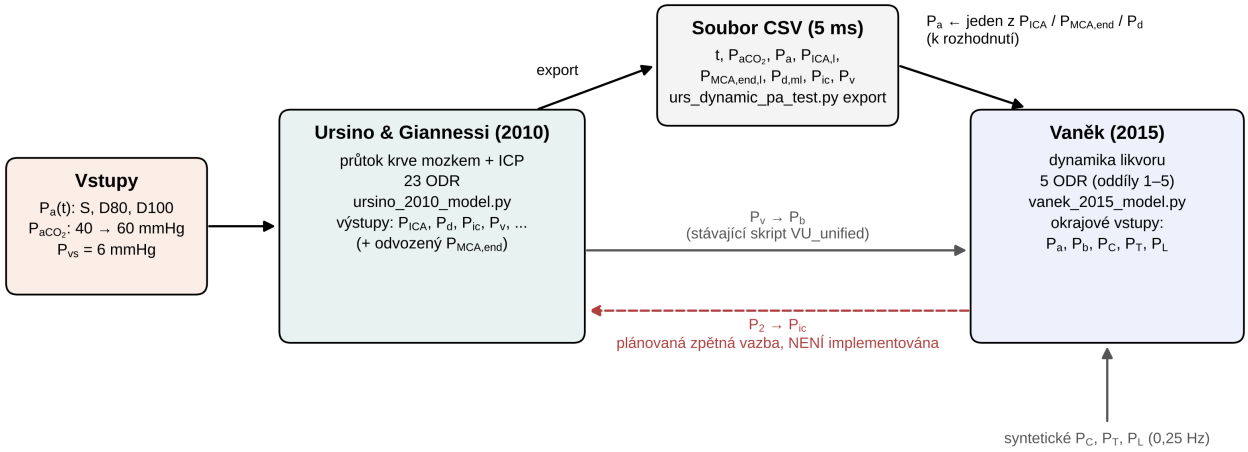
Každý běh začíná z ustáleného stavu získaného 300 s se statickým P_a rovným střední hodnotě scénáře (stav z `get_initial_state()` není rovnovážný: $dP_{ICA}/dt \approx 2660$ mmHg/s v čase $t = 0$). Hyperkapnie: skok P_{aCO2} ze 40 na 60 mmHg v čase $t = 50$ s. Řešič: Radau, rtol = atol = 10^{-6}, maximální krok 0,01 s, výstup každých 5 ms.

3.2 Tlaky v jednotlivých cévách

Tlaky v algebraických uzlech (P_{ACA1}, P_{PCA1}, P_c) se přepočítávají vlastními rovnicemi modelu. V každém vzorku byly ověřeny dvěma nezávislými způsoby: Kirchhoffovým zákonem v každém uzlu a shodou s bilancemi průtoků, které vrací `derivatives()` (největší reziduum $5{\cdot}10^{-14}$ ml/s; záměrně porušený vzorec test odhalí). Střední hodnoty a rozkmity se počítají přes 6 srdečních cyklů (5 s): **před** 45–50 s, **časné okno** 395–400 s (350 s po začátku hyperkapnie), **pozdní okno** 1545–1550 s (blízko ustálenému stavu; ICP relaxuje pomalu přes odtok likvoru, s časovou konstantou několika minut).

3.3 Test propojení

Vybrané tlaky z Ursinova modelu se exportují do CSV (běhy 400 s, krok 5 ms) a načítají do Vaňkova modelu jako interpolátor P_a (ve dvou variantách také P_b); ostatní vstupy Vaňkova modelu jsou stejné jako v `run_vanek_simulation()`. Tok dat ukazuje obr. 2.



Současný stav: jednosměrné propojení přes soubor (Ursino → CSV → Vaněk). Modely běží odděleně; rovnice žádného modelu nebyly změněny.

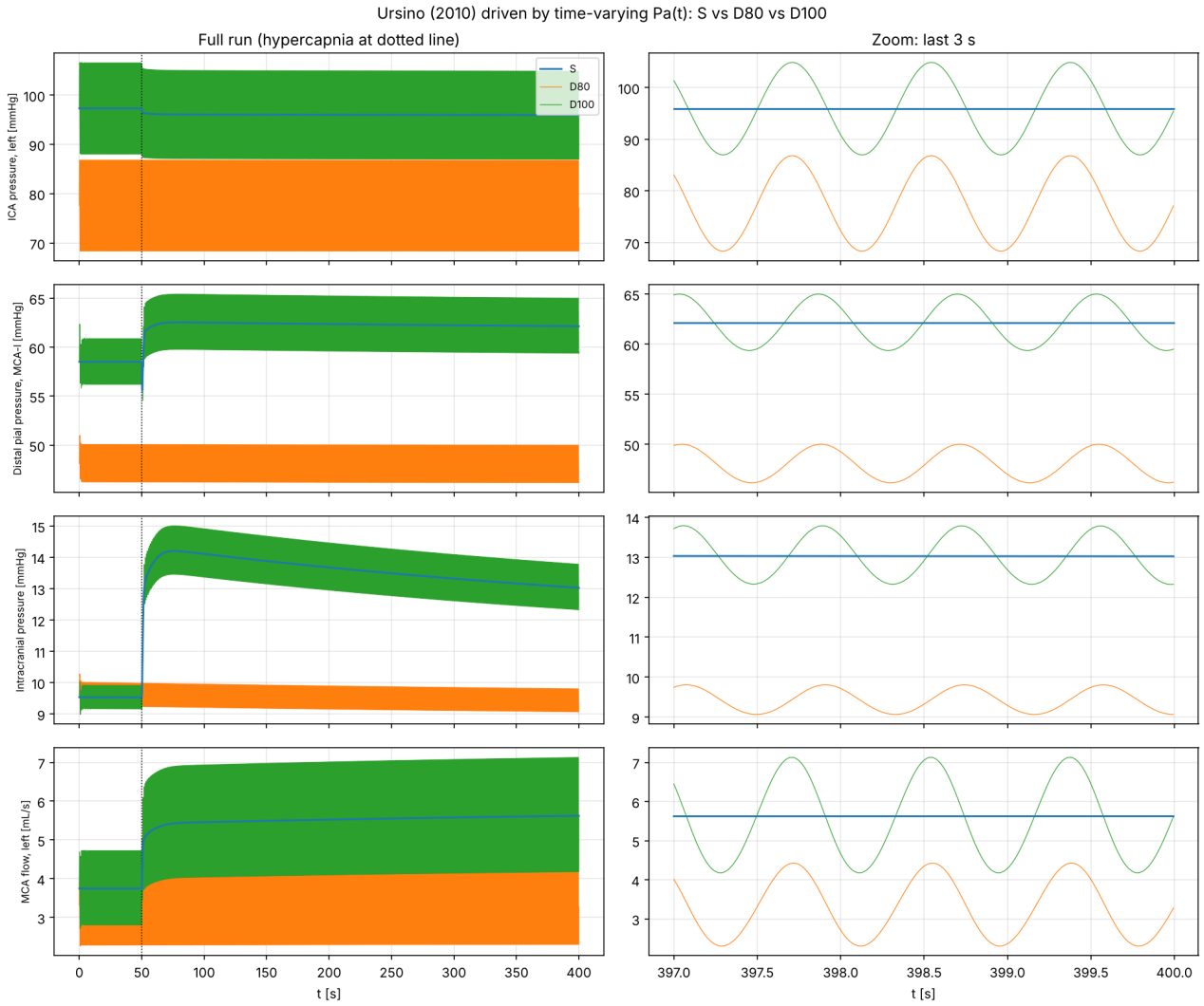
Zjištění: se současnými parametry Vaňkova modelu ($C_{2b} \approx 0{,}6 >> C_{2a} \approx 5{\cdot}10^{-4}$ ml/mmHg) sleduje P_2 tlak P_b; volba zdroje P_a změní P_2 o < 0,02 mmHg.

Obr. 2. Současný tok dat mezi oběma modely. Čárkovaná zpětná vazba (Vaněk P_2 → Ursino P_{ic}) je plánovaná a není implementována.

Oprava k minulé schůzce: stávající společný skript (`VU_unified_brain_model.py`) předává Ursinův žilní tlak P_v jako Vaňkův P_b; Ursinův ICP se počítá, ale dál se nepředává, a Vaňkův P_a je v něm syntetický (80 + 10 sin(2π·1,0 *t*)). Na minulé schůzce bylo toto propojení popsáno jako propojení přes ICP.

4. Výsledky

4.1 Ursinův model s časově proměnným arteriálním tlakem



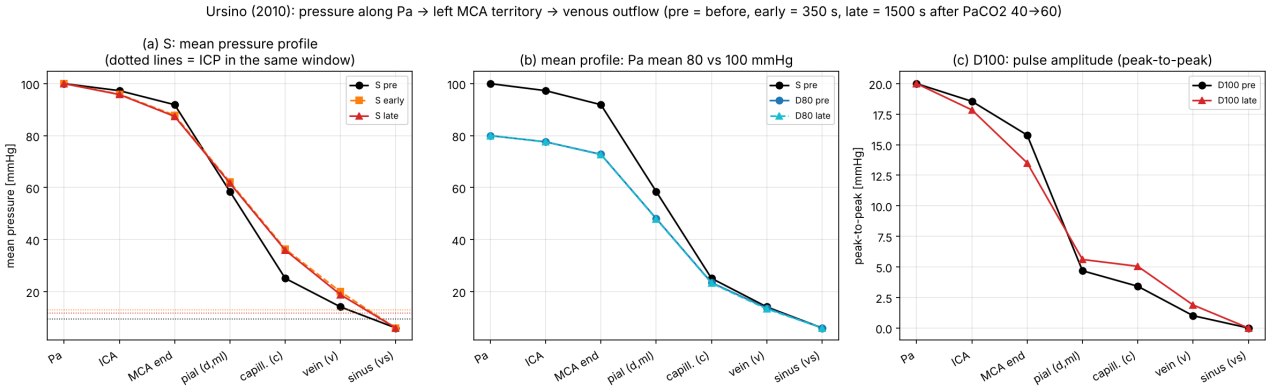
Obr. 3. Ursinův model buzený scénáři S, D80 a D100 (400 s; hyperkapnie od tečkované čáry). Vpravo: posledních 3 s. Pulzace dosahuje všech uzlů. Ursino a Giannessi použili pulzatilní P_a také při simulaci testu přechodné hyperemické odpovědi (obr. 3a v článku); ostatní jejich simulace používají konstantní vstupy. (Popisky grafu jsou v angličtině, jak je generuje skript.)

4.2 Rozložení tlaků a přenos pulzace (D100)

Uzel	střed před	Δ časně	Δ pozdě	rozkmit před	rozkmit pozdě	přenos
P_a	100,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100 %
$P_{ICA,l}$	97,30	−1,35	−1,50	18,55	17,85	93 %
P_{BA}	98,65	−0,69	−0,77	19,23	18,91	96 %
$P_{PCA1,l}$	97,50	−1,28	−1,42	18,58	17,98	93 %
$P_{ACA1,l}$	93,51	−3,25	−3,61	16,10	14,81	81 %
$P_{MCA,end,l}$*	91,90	−4,06	−4,52	15,79	13,51	79 %
$P_{d,ml}$	58,49	+3,65	+3,17	4,68	5,61	23 %
$P_{d,al}$	58,49	+3,65	+3,17	7,19	5,60	36 %
$P_{d,pl}$	58,58	+3,65	+3,19	5,84	5,63	29 %
P_c	25,09	+11,35	+10,87	3,41	5,05	17 %
P_v	14,10	+5,82	+4,71	1,01	1,88	5 %
P_{ic}	9,52	+3,52	+2,15	0,75	1,34	4 %
$q_{MCA,l}$ [ml/s]	3,75	+1,88	+2,09	1,92	3,02	–

Tab. 2. Tlaky v mmHg (D100). Δ = změna oproti stavu před hyperkapnií; rozkmit = špička–špička; přenos = rozkmit před / rozkmit P_a. *odvozená veličina, nikoli uzel modelu. Statický vstup (S) dává stejné střední hodnoty s přesností 0,03 mmHg.

Větší průtok přes nezměněné odpory proti proudu (R_{ICA}, R_{MCA}) zvětšuje tlakový spád na nich, takže P_{ICA} a $P_{MCA,end}$ klesají, zatímco tlaky za dilatovaným piálním řečištěm rostou. Pulzace se tlumí hlavně v piálním úseku (R_d/2 spolu s C_d); při hyperkapnii se rozkmit ICP téměř zdvojnásobí (0,75 → 1,34 mmHg).



Obr. 4. (a) Střední tlak podél dráhy P_a → levé povodí MCA → žilní odtok pro S před hyperkapnií a během ní; (b) D80 oproti S; (c) rozkmit pulzace podél stejné dráhy pro D100.

4.3 Střední arteriální tlak 80 vs. 100 mmHg

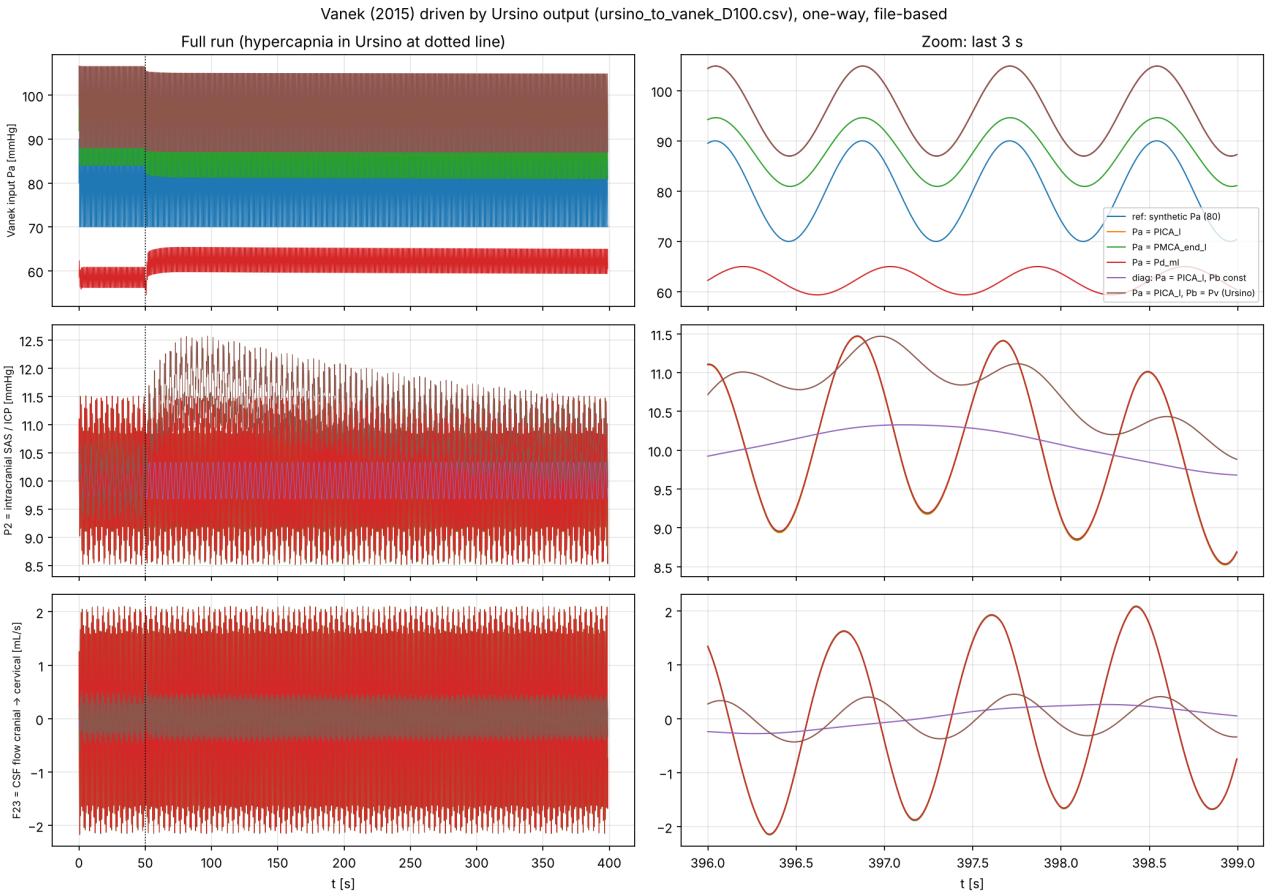
Ve scénáři D80 hyperkapnická odpověď mizí: průtok MCA 3,33 → 3,38 ml/s (+1,5 %) oproti 3,75 → 5,83 ml/s (+56 %) pro S. Při středním tlaku 80 mmHg autoregulace už posune řídicí signál $x = x_{CO2} - x_{aut}$ na ≈ +0,10, takže piální poddajnost je na horní mezi $1{,}4 \cdot C_{dn}$ (sat_2 = 0,4) ještě před vzestupem CO_2. Syntetický arteriální vstup Vaňkova modelu (střed 80 mmHg) proto není konzistentní s kalibrací Ursinova modelu (střed 100 mmHg).

4.4 Vaňkův model buzený výstupem z Ursinova modelu

Zdroj Vaňkova P_a	Zdroj P_b	P_2 střed před	P_2 střed pozdě	P_2 rozkmit před	F_{23} rozkmit před
syntetický (80 mmHg, referenční)	syntetický	10,06	9,97	2,99	4,14
Ursino $P_{ICA,l}$	syntetický	10,06	9,97	2,99	4,14
Ursino $P_{MCA,end,l}$	syntetický	10,05	9,97	2,99	4,14
Ursino $P_{d,ml}$	syntetický	10,06	9,98	2,97	4,12
Ursino $P_{ICA,l}$	konstantní 10 mmHg	10,05	9,97	0,67	0,54
Ursino $P_{ICA,l}$	Ursino P_v	10,06	10,57	1,34	0,97

Tab. 3. Výstupy Vaňkova modelu (CSV ze scénáře D100): P_2 v mmHg, F_{23} v ml/s; před = 45–50 s, pozdě = 394–399 s (350 s po skoku hyperkapnie v Ursinově modelu). „D100“ označuje běh Ursinova modelu, který CSV vytvořil; Vaněk žádné scénáře nemá a první řádek je jeho vlastní výchozí vstup bez dat z Ursina.

P_2 je prakticky stejný bez ohledu na to, který tlak z Ursinova modelu budí P_a; rozhoduje pouze P_b. Ve `Vanek2015Model.derivatives()` platí $\mathrm{d}P_2/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}V_2/\mathrm{d}t + C_{2a}\,\mathrm{d}P_a/\mathrm{d}t + C_{2b}\,\mathrm{d}P_b/\mathrm{d}t) / (C_{2a} + C_{2b})$, přičemž v pracovním bodě je $C_{2a} \approx 5{\cdot}10^{-4}$ a $C_{2b} \approx 0{,}6$ ml/mmHg, takže P_2 sleduje P_b. Při konstantním P_b tvoří zbylých 0,67 mmHg hlavně páteřní vstup s frekvencí 0,25 Hz. Disertace (kap. 5.2) přisuzuje arteriální (srdeční) pulzaci oddílu „a“ a respiraci oddílu „b“, zatímco kód přivádí pulzaci 1,2 Hz na P_b. Při P_b = Ursinův P_v se vliv CO_2 do Vaňkova modelu dostane jako **přechodný jev** (P_2 +0,5 mmHg v čase 350 s). P_b vstupuje do rovnice jen přes $C_{2b}\,\mathrm{d}P_b/\mathrm{d}t$, tj. změna P_b vytlačí objem jednorázově; střední hodnota P_2 je dána tvorbou a resorpcí likvoru (rovnováha $P_2 = p_{eq} = 10$ mmHg). Test (`vanek_pb_step_test.py`): po zvýšení P_b ze 14 na 20 mmHg a jeho udržení P_2 vzroste na 11,6 mmHg a vrátí se na 10,0 mmHg (časová konstanta asi 6 min; 10,05 v čase 1500 s). Trvalé zvýšení ICP by vyžadovalo, aby zákon tvorby/resorpce závisel na žilním tlaku, jako v Ursinově modelu ($q_o = (P_{ic} - P_{vs})/R_o$).



Obr. 5. Vaňkův model buzený výstupem z Ursinova modelu: vstup P_a, P_2 a F_{23}. Překrývající se křivky jsou totožné běhy (různé zdroje P_a). (Popisky grafu v angličtině.)

5. Otevřené otázky ke konzultaci

1. **Střední arteriální tlak:** přeškálovat Vaňkův P_a na střední hodnotu 100 mmHg, nebo překalibrovat Ursinův model na 80 mmHg?
2. **Vaňkovy oddíly a/b:** hodnoty $C_{1b0} = C_{2b0} = 0{,}6$ ml/mmHg se v tabulce parametrů disertace nepodařilo najít (uvádí C_{1a}, C_{2a}). Má srdeční pulzace působit přes P_a (jako v disertaci), nebo přes P_b (jako v současném kódu)?
3. **Vstupní uzel pro Vaňkův model:** P_{ICA}, nebo $P_{MCA,end}$ (přibližně trojnásobný vliv CO_2)? Závisí na otázce 2.
4. **Ursinova sigmoida:** $sat_1 = 7$ dává dolní mez $C_{dn}(1 - sat_1) < 0$, tj. zápornou poddajnost pro $x < C_{dn} \cdot sat_1/2 \cdot \ln 0{,}75$ ($-0{,}016$ v předních povodích). Kód odpovídá článku, jak je vytištěn; tato oblast nebyla v žádném běhu dosažena (min $x \approx -0{,}002$). Je to záměr?
5. **Zpětná vazba ICP:** má Vaňkův P_2 nahradit Ursinův stav P_{ic}? Vyžaduje to i dP_2/dt, protože dP_{ic}/dt vystupuje ve všech rovnicích cév.

Známé rozdíly mezi implementací a článkem: rovnice 20 (poloměr MCA závislý na P_{ICA}) není implementována, R_{MCA} je konstantní; počáteční stav není rovnovážný (řešeno fází ustálení).

6. Reprodukovatelnost

Spouštět z adresáře `mat_models/`. Soubory modelů jsou beze změn.

Příkaz	Co dělá
`python urs_dynamic_pa_test.py`	10s rychlý test, S / D80 / D100
`python urs_dynamic_pa_test.py full`	400 s, hyperkapnie v 50 s (obr. 3)
`python urs_dynamic_pa_test.py check`	ověření tlaků v uzlech (oddíl 3.2)
`python urs_dynamic_pa_test.py table`	běhy 1550 s, tabulka uzlů → urs_pressure_table.csv (tab. 2)
`python urs_dynamic_pa_test.py profile`	tlakový profil z tabulky (obr. 4)
`python urs_dynamic_pa_test.py export`	CSV pro Vaňkův model: ursino_to_vanek_D100.csv, _D80.csv
`python vanek_driven_by_ursino.py [D100|D80]`	Vaňkův model buzený z CSV (tab. 3, obr. 5)
`python vanek_pb_step_test.py`	skok P_b: přechodný vs. trvalý vliv na P_2 (oddíl 4.4)

Literatura: M. Ursino, M. Giannessi. A model of cerebrovascular reactivity including the Circle of Willis and cortical anastomoses. *Ann. Biomed. Eng.* 38(3):955–974, 2010. P. Vaněk, disertační práce (Univerzita Karlova, 2015).

7. Dodatek (doplněno po odeslání první verze)

Oddíly 1–6 jsou ponechány. Tento dodatek přidává podrobnější vysvětlení a tři nové pomocné skripty (oddíl 7.9). Modely ani dříve popsané výsledky se nezměnily.

7.1 Úpravy v oddílech 1–6 oproti první verzi

- popisek tab. 3 doplněn o vysvětlení, že „D100“ označuje běh Ursinova modelu, který vytvořil CSV (Vaňkův model žádné scénáře nemá);
- v oddílu 4.4 doplněno, že zvýšení P_2 o 0,5 mmHg je přechodný jev (podrobně v 7.5);
- do tab. v oddílu 6 přidán skript `vanek_pb_step_test.py`.

Pokud odeslaná verze tyto úpravy již obsahovala, je tento seznam jen pro úplnost.

7.2 Definice tlaku $P_{MCA,end}$

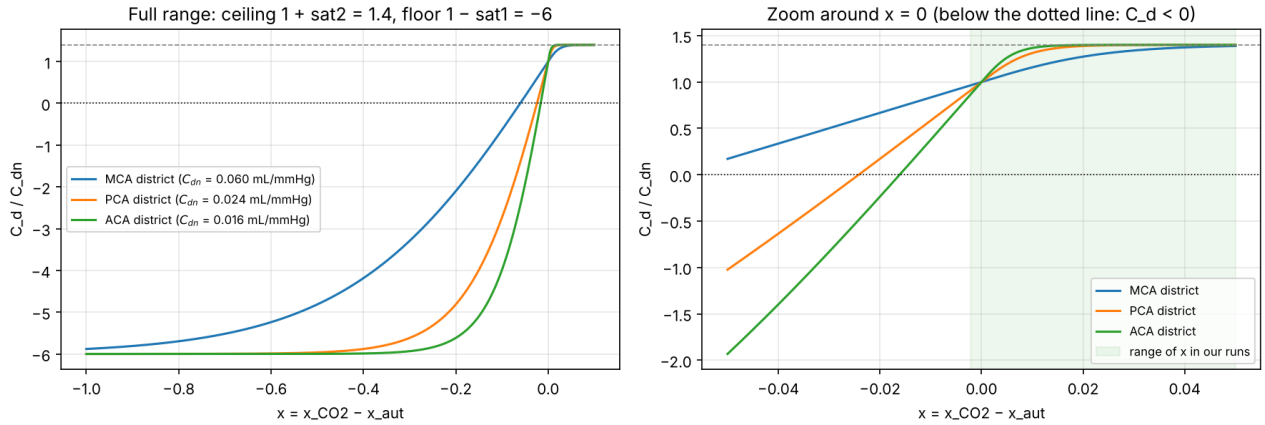
MCA nemá v Ursinově síti vlastní tlakový uzel. Ve větvi MCA jsou za sebou dva odpory bez poddajnosti: $P_{ICA} \rightarrow R_{MCA} \rightarrow X \rightarrow R_{d,m}/2 \rightarrow P_{d,m}$. Oběma protéká stejný průtok q_{MCA}, takže tlak v bodě X je $P_{MCA,end} = P_{ICA} - q_{MCA} \cdot R_{MCA}$ (výchozí stav: 97,30 − 3,75 · 1,44 = 91,90 mmHg). Větve ACA1 a PCoA odbočují z uzlu P_{ICA} paralelně; jejich průtok ovlivňuje $P_{MCA,end}$ jen nepřímo přes hodnotu P_{ICA} (spád na R_{ICA}: 0,57 · 4,75 ≈ 2,7 mmHg = 100 − 97,3). Poloha bodu X je konvence: Ursino dělí piální odpor na dvě poloviny kolem poddajnosti C_d. Tři kandidáti na vstup Vaňkova modelu (P_{ICA}, $P_{MCA,end}$, P_d) jsou tedy tři body na téže dráze.

7.3 Proč pulzatilita nemění střední hodnoty

Pro nelineární odezvu f a symetrickou pulzaci s amplitudou A kolem středního tlaku P_0 platí přibližně: střední hodnota $f \approx f(P_0) + \frac{1}{4} \cdot f''(P_0) \cdot A^2$. Lineární člen se vyruší, kvadratický ne, takže posun střední hodnoty roste s A^2. Při A = 10 mmHg byl posun ≤ 0,03 mmHg (tab. 2). Tento závěr platí pro testovanou amplitudu a sinusový průběh; větší amplitudy ani reálný (nesinusový) průběh tlaku testovány nebyly. Regulátory (τ = 20 s a 40 s) navíc reagují jen na střední průtok.

7.4 Ursinova sigmoida $C_d(x)$

$C_d = C_{dn}[(1 - sat) + (1 + sat)u]/(1 + u)$, $u = \exp(x/k_C)$, $k_C = C_{dn} \cdot sat/2$, $sat = sat_2 = 0{,}4$ pro $x > 0$ a $sat = sat_1 = 7$ pro $x < 0$. Horní mez je $1{,}4 \cdot C_{dn}$, dolní mez $C_{dn}(1 - 7) = -6 \cdot C_{dn}$; $C_d = 0$ pro $x = k_C \ln 0{,}75$ ($-0{,}060$ MCA, $-0{,}024$ PCA, $-0{,}016$ ACA). V $x = 0$ je sklon $dC_d/dx = 1$ ml/mmHg ve všech povodích, takže relativně nejcitlivější je povodí ACA. V našich bězích bylo nejmenší $x \approx -0{,}002$ (D100); při hyperkapnii dosahuje x až $\approx +0{,}26$ (plně dilatováno). Oblast záporné poddajnosti tedy dosažena nebyla, může ale nastat např. v kontralaterálních povodích při okluzi.

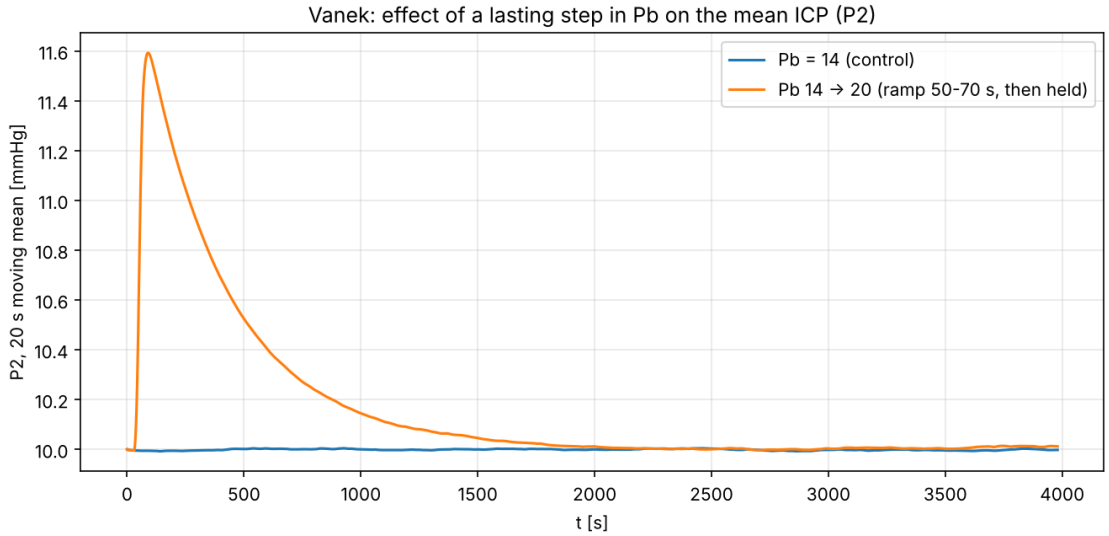


Obr. A1. Poměr C_d/C_{dn} jako funkce řídicího signálu x pro tři typy povodí (vlevo celý rozsah, vpravo detail kolem nuly). Pod tečkovanou čarou je $C_d < 0$.

7.5 Vaňkův model: co určuje střední ICP a jak působí P_b

V rovnici pro P_2 vystupuje P_b pouze přes člen $C_{2b} \cdot dP_b/dt$ (úroveň P_b jen nepřímo přes $C_{2b}(|P_2 - P_b|)$). Pohyb žilní stěny tedy vytlačí objem jen při změně P_b. Ustálená střední hodnota P_2 je dána bilancí tvorby a resorpce: $S_1 = \alpha(P_2 - P_{min})$, tj. $P_2 = P_{min} + S_1/\alpha = p_{eq} = 10$ mmHg ($S_1 = 0{,}00637$ ml/s, $\alpha = 0{,}00183$ ml/(s·mmHg), $P_{min} = 6{,}53$ mmHg; komentář v `vanek_2015_model.py` uvádí „~2.0 mmHg“, skutečná hodnota je 6,53 mmHg).

Test (`vanek_pb_step_test.py`, obr. A2): P_b zvýšen ze 14 na 20 mmHg (rampa 50–70 s) a udržen. Střední P_2: 11,58 (100 s), 11,20 (200 s), 10,69 (400 s), 10,24 (800 s), 10,05 (1500 s), 10,00 mmHg (2500 s); kontrola s konstantním P_b zůstává 10,00 mmHg. Časová konstanta návratu je přibližně 6 min. Trvalá změna žilního tlaku tedy ve Vaňkově modelu nezmění dlouhodobý ICP. V Ursinově modelu závisí odtok likvoru na tlaku ve splavech ($q_o = (P_{ic} - P_{vs})/R_o$), a jeho ICP proto po hyperkapnii zůstává zvýšený ($\approx 11{,}4$ mmHg).



Obr. A2. Klouzavý průměr P_2 (20 s) po trvalém zvýšení P_b ze 14 na 20 mmHg ve srovnání s konstantním P_b.

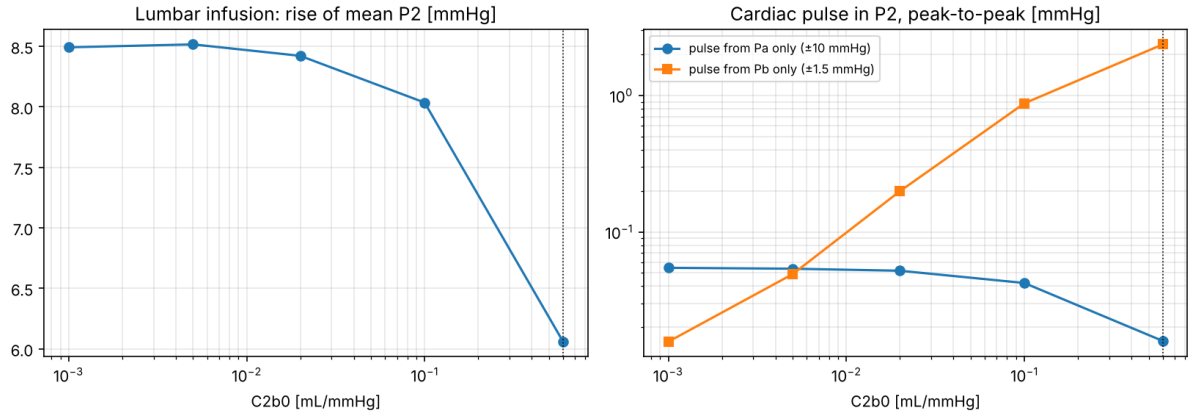
7.6 Parametr C_{2b0}

C_{2b0} je maximální poddajnost žilní přepážky „b“ mezi oddílem 2 a žilním řečištěm: $C_{2b} = C_{2b0} \exp(-0{,}6 \cdot |P_2 - P_b|^{0{,}6})$, v kódu 0,6 ml/mmHg. Disertace má přepážku „b“ v rovnicích (5.2.7), ale v tab. 6.2.1 (v textu, který se podařilo přečíst) jsou pro kraniální část uvedeny jen C_{1a} a C_{2a}; odhad intrakraniální poddajnosti (6.2.4) je řádově 10^{-3} ml/mmHg. Podle README repozitáře hodnota 0,6 odpovídá žilní poddajnosti Štěpáníkova modelu (ten používá pro žilní přepážku stejné parametry tvaru $r = a = 0{,}6$). Stejný parametr má dvě role (tab. A1, obr. A3, skript `vanek_c2b0_sweep.py`):

C_{2b0} [ml/mmHg]	vzestup P_2 při infuzi	pulzace P_2 jen z P_a (±10)	pulzace P_2 jen z P_b (±1,5)
0,6 (kód)	6,06 mmHg	0,016 mmHg	2,371 mmHg
0,1	8,04 mmHg	0,042 mmHg	0,877 mmHg
0,02	8,42 mmHg	0,052 mmHg	0,199 mmHg
0,005	8,52 mmHg	0,054 mmHg	0,049 mmHg
0,001	8,49 mmHg	0,055 mmHg	0,016 mmHg

Tab. A1. Infuze 1,5 ml/min do oddílu 5 mezi 50 a 300 s (protokol z `vanek_icp_sensitivity_tests.py`), vzestup = střed 280–300 s minus střed 30–50 s; pulzace = rozkmit P_2 v 40–60 s, když pulzuje jen jeden vstup.

(1) Velké C_{2b0} tlumí vzestup ICP při infuzním testu („žilní polštář“). (2) Při 0,6 pochází srdeční pulzace P_2 téměř celá z P_b; obě cesty se vyrovnají až kolem $C_{2b0} \approx 0{,}005$. I při malém C_{2b0} zůstává arteriální cesta slabá (≤ 0,055 mmHg), takže samotné C_{2b0} pulzaci nevysvětluje; příčina zatím nebyla zkoumána.



Obr. A3. Vliv C_{2b0} na vzestup P_2 při infuzi (vlevo) a na arteriální a žilní cestu srdeční pulzace (vpravo). Tečkovaně hodnota v kódu (0,6).

7.7 Návrh dalšího postupu (závisí na rozhodnutích z oddílu 5)

1. Sjednotit střední arteriální tlak obou modelů (otázka 1).
2. Vyjasnit roli přepážek a/b a hodnotu C_{2b0} (otázka 2); poté zopakovat test z oddílu 4.4.
3. Zvolit vstupní uzel pro Vaňkův P_a (otázka 3).
4. Navrhnout zpětnou vazbu ICP tak, aby se tvorba a odtok likvoru nepočítaly dvakrát (Ursino q_f, q_o vs. Vaněk S_1, F_{res}).
5. Zvážit resorpci závislou na žilním tlaku ve Vaňkově modelu, aby trvalá změna P_v mohla změnit střední ICP.

7.8 Doplňující otázky

6. Při propojení ICP: který model má popisovat tvorbu a resorpci likvoru, aby nedošlo k dvojímu započtení?
7. Má resorpce ve Vaňkově modelu záviset na žilním (sinusovém) tlaku?
8. Bylo by možné získat naměřený průběh arteriálního tlaku (vstup, který byl ukázán na minulé schůzce)?
9. Co z propojení má být součástí textu bakalářské práce a co patří do „nadstavby“ / případného článku?

7.9 Reprodukovatelnost doplňků

Příkaz	Co dělá
`python urs_cd_sigmoid.py`	sigmoida $C_d(x)$ a meze záporné poddajnosti (obr. A1)
`python vanek_pb_step_test.py`	skok P_b: přechodný vs. trvalý vliv na P_2 (obr. A2)
`python vanek_c2b0_sweep.py`	dvě role C_{2b0} (tab. A1, obr. A3)